

Proposal Tugas Akhir

Arelia Maia Ashary (22/492561/SV/20555)

Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Judul

Analisis Desain Iteratif *User Centered Design* untuk Peningkatan Usability dan Tingkat Pemahaman Pengguna (*User Understanding Level*) pada Aplikasi E-commerce Material Bangunan Borneo Link

Deskripsi

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara konsumen berinteraksi dengan produk maupun layanan. Popularitas e-commerce yang kian meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, didorong oleh tingginya penggunaan internet, kemudahan akses melalui perangkat mobile, serta pergeseran perilaku konsumen yang semakin terbiasa berbelanja secara daring [1]. E-commerce tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung strategi pemasaran. Selain itu, platform e-commerce juga berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup dan pola konsumsi masyarakat dengan mengintegrasikan sumber daya online dan offline secara efektif serta mengoptimalkan perannya sebagai media promosi bisnis elektronik [2]. Melalui platform digital, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen dengan lebih luas, menyampaikan informasi produk secara lebih interaktif, serta membangun citra merek yang lebih kuat di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Meskipun pertumbuhan e-commerce sangat pesat, sektor material bangunan masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Sebagian besar perusahaan penyedia material bangunan masih menggunakan cara konvensional, seperti telepon atau kunjungan langsung, dalam memberikan layanan kepada konsumen. Hal ini membuat proses pemesanan menjadi kurang efisien, padahal kebutuhan konsumen akan kemudahan akses informasi produk dan transaksi cepat semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi. [3] Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan pemanfaatannya di sektor material bangunan.

Salah satu inovasi yang hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut adalah Borneo Link, sebuah aplikasi e-commerce yang dikembangkan dengan fitur khusus untuk penyediaan material bangunan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari, membandingkan, serta melakukan pemesanan material konstruksi secara daring dengan cara yang lebih praktis. Keberadaan Borneo Link menjadi semakin relevan karena tidak hanya mendukung proses digitalisasi dalam industri konstruksi, tetapi juga menawarkan alternatif layanan yang lebih efisien dibandingkan metode pemesanan konvensional.

User Interface (UI) dan User Experience (UX) merupakan aspek krusial dalam keberhasilan pengembangan platform e-commerce. Keduanya tidak hanya berfokus pada tampilan visual, tetapi mencakup keseluruhan alur interaksi pengguna hingga penyelesaian transaksi. Penerapan desain UI/UX yang tepat berfungsi sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan, kepuasan, dan loyalitas pengguna, sekaligus menjadi jembatan antara ekspektasi konsumen dengan layanan digital yang disediakan [4]. Dalam perancangan UI/UX kepuasan pengguna sebagai tujuan utama. Berbagai faktor diketahui berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam e-commerce, di antaranya persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, persepsi risiko, tingkat kepercayaan, mutu informasi, dan desain antarmuka [5]. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya mencerminkan dimensi usability, karena berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, serta kepuasan pengguna dalam mencapai tujuan interaksi pada sebuah sistem. Keseluruhan aspek tersebut memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kenyamanan berbelanja bagi pengguna platform e-commerce. Namun, dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making*), desain antarmuka harus memfasilitasi komunikasi antara manusia dan mesin, yang sangat bergantung pada karakteristik kognitif pengguna seperti perhatian (*attention*), persepsi (*perception*), dan memori (*memory*). Dengan demikian, keberhasilan

aplikasi material bangunan tidak hanya ditentukan oleh kemudahan fungsional, tetapi juga oleh kemampuan antarmuka dalam **mengurangi** beban kognitif (*cognitive load*) dan memastikan informasi kritis, seperti biaya logistik dan spesifikasi teknis, dan lainnya dapat dipahami dengan mudah [6].

Berdasarkan uraian tersebut, kualitas antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) memegang peran sentral dalam menentukan keberhasilan sebuah platform e-commerce, di mana kepuasan pengguna berpengaruh langsung terhadap loyalitas dan keberlanjutan aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perancangan User-Centered Design (UCD) yang menekankan keterlibatan pengguna dan bersifat iteratif untuk memastikan desain sesuai dengan kebutuhan, preferensi, serta ekspektasi mereka. Sejalan dengan hal ini, penelitian ini difokuskan pada analisis dan implementasi desain iteratif berbasis UCD dengan tujuan untuk meningkatkan Usability dan Tingkat Pemahaman Pengguna (User Understanding Level) pada aplikasi e-commerce material bangunan Borneo Link, sehingga aplikasi dapat memberikan pengalaman yang optimal, transparan, dan dapat dipercaya bagi penggunanya sekaligus mendukung transformasi digital di sektor material bangunan.

Metrik Performa (Kuantitatif & Terukur)

1. Task Completion Rate

Tujuan : Mengukur Efektivitas untuk menunjukkan sejauh mana pengguna dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam aplikasi tanpa hambatan.

2. Time on Task

Tujuan : Mengukur Efisiensi untuk rata-rata waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan suatu tugas.

3. Error Rate

Tujuan : Mengukur Keandalan untuk mengindikasikan jumlah kesalahan kritis yang dibuat pengguna per tugas.

4. Number of Clicks

Tujuan : Mengukur Efisiensi Navigasi untuk identifikasi Jumlah langkah/klik yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan alur.

5. Exit Rate

Tingginya exit rate biasanya menandakan adanya hambatan dalam desain UI/UX.

6. System Usability Scale (SUS) – Google Forms/Lembar Manual

Kuesioner standar berisi 10 pertanyaan untuk menilai usability sistem secara subjektif dari perspektif pengguna. Hasilnya berupa skor (0–100) yang dapat dibandingkan dengan benchmark usability.

7. Understanding Level Score – Kuesioner Kognitif berasal dari User Story Approach

Tujuan : Mengukur Aspek Kognitif dari sisi pemahaman user mengenai informasi penting terkait *detail pembelian, logistik*.

Metrik Persepsi (Subjektif & Kualitatif)

1. User Feedback – Rekaman audio/video

Masukan langsung dari pengguna mengenai pengalaman mereka

dalam menggunakan aplikasi, termasuk kesan positif, kendala yang dirasakan, serta saran perbaikan.

Tools dan Tech Stack

Berikut adalah fungsi dari setiap *tools* dan *tech stack* berdasarkan dokumen proposal:

- Design & Prototyping
 - Figma** – Untuk desain *wireframe*, *mockup*, dan *prototype*
 - Figma Jam** – Untuk *brainstorming*, pemetaan *user flow*, dan dokumentasi riset
- Usability Testing & User Research
 - Google Forms** – Mengumpulkan data kuantitatif seperti SUS atau *understanding level score* dari pengguna.
 - Lookback / Maze / UsabilityHub** – Untuk *remote usability testing* dengan perekaman interaksi pengguna (klik, waktu, komentar audio/video)
 - OBS Studio / Recording** – merekam sesi *think-aloud testing* atau wawancara pengguna.
- Analisis Data & Dokumentasi
 - Google Sheets / Excel** – Mengelola dan menganalisis data kuantitatif dari hasil pengujian (misalnya *task completion rate* atau *error rate*).
 - Google Sheets / Excel** – Mengelola dan menganalisis data kuantitatif dari hasil pengujian (misalnya *task completion rate* atau *error rate*).

Perusahaan

PT Lima Cahaya Kotim

Daftar Pustaka

- [1]E. P. Harahap, P. Hermawan, D. A. R. Kusumawardhani, N. Rahayu, M. A. Komara and H. Agustian, "User Interface Design's Impact on Customer Satisfaction and Loyalty in SaaS E-Commerce," *2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT)*, Tangerang, Indonesia, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCIT62134.2024.10701133.
- [2]Wu Jun, Shi Li, Yu Yanzhou, Ernesto DR Santibanez Gonzalezc, Hao Weiyi, Su Litao, Yunbo Zhang, Evaluation of precision marketing effectiveness of community e-commerce—An AISAS based model, *Sustainable Operations and Computers*, Volume 2, 2021, Pages 200–205, ISSN 2666-4127, <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.07.007>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666412721000295>)
- [3]T. Vani, R. Hidayat, and A. Y. F. D. Yudhistira, "Rancang Bangun Mobile Commerce di Lamandau Store Berbasis Android berdasarkan User Centered Design (UCD)," *J. Media Inform. Budidarma*, vol. 5, no. 1, p. 287, 2021, doi: 10.30865/mib.v5i1.2544 (180 article)
- [4]Mrs. Pallavi K N, Ganashree K, Dhanya Sharanya Shree R, dan Ganashree G M, "Unravelling the Impact of UI/UX Design on E-Commerce Business Growth," *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, vol. 11, no. XII, 2023. DOI: <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.57814>
- [5]Ehikioya SA, Guillemot E. A critical assessment of the design issues in e-commerce systems development. *Engineering Reports*. 2020; 2:e12154. <https://doi.org/10.1002/eng2.12155>
- [6]X. Fu and E. Jung, "A Study on UI Design Analysis From the Perspective of Cognitive Psychology for Improving Usability of Airline Service Apps," *Psychology Research*, vol. 14, no. 12, pp. 345–358, Dec. 2024, doi: 10.17265/2159-5542/2024.12.002